Junta de Castilla y León
Consejería de Educación

UNION EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

CIFP Camino de la Miranda
Centro Integrado de Formación Profesional

Módulo de Proyecto

Ciclo Formativo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Curso escolar: 2º
Nombre del alumno: Millán Merino Martínez

Título del Proyecto: GymProgress: Sistema de Gestión de Entrenamientos		
Introducción	Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para registrar y monitorizar entrenamientos de fuerza en el gimnasio. La aplicación permite al usuario digitalizar su rutina, guardando los ejercicios, series, repeticiones y pesos utilizados en cada sesión. Los datos se almacenan en un servidor centralizado, lo que permite consultar el historial de progreso y la evolución de las cargas de forma segura y accesible desde el dispositivo móvil.	
Finalidad	El objetivo principal es proporcionar una herramienta sencilla y eficiente para que el usuario gestione su progreso deportivo, visualizando su evolución histórica. A nivel técnico, el proyecto busca implementar una arquitectura Cliente-Servidor completa: un Backend (API REST con Java/Spring Boot e Hibernate) que gestiona la base de datos, y un Frontend (App Android nativa) que consume dichos datos, poniendo en práctica las comunicaciones por red y el manejo de bases de datos relacionales.	
Tecnologías utilizadas	**Backend**	Java con Spring Boot (Framework para el servidor), Hibernate/JPA (para el mapeo de datos) y MySQL (Base de datos relacional).
	Frontend	Android Nativo con Kotlin. Librería Retrofit (para las peticiones a la API) y Gson/Moshi (para convertir el JSON a objetos Kotlin).
Indica 3 módulos relacionados con las tecnologías a utilizar	**Módulo**	**Tecnología**
	Acceso a Datos (AD)	Uso de Hibernate (ORM) para interactuar con la base de datos MySQL desde el servidor Java.
	Prog. de Servicios y Procesos (PSP)	Diseño, implementación y seguridad de la API RESTful y gestión de comunicaciones HTTP.
	Prog. Multimedia y Disp. Móviles (PMDM)	Desarrollo de la App Android y consumo de servicios web asíncronos (Retrofit/Corrutinas).
Indica si se trata de un proyecto de investigación	No	

Medios	**Hardware**	PC de desarrollo (Servidor local), Dispositivo Android para pruebas.
	Software	NetBeans(Backend), Android Studio (Frontend), Postman (Pruebas de API), MySQL Workbench.

Planificación

	Fecha	**Actividad**
Marzo		Diseño de la Base de Datos (MySQL) y desarrollo del Backend con Spring Boot: Creación de Entidades (Hibernate), Repositorios y Controladores REST. Pruebas con Postman.
Abril		Desarrollo de la App Android en Kotlin. Maquetación de pantallas y configuración de Retrofit para conectar con el servidor local. Programación del Login y listado de ejercicios.
Mayo		Implementación del registro de entrenamientos (POST) y gráficos (GET). Despliegue del servidor y pruebas de integración final. Documentación de la API.

En Palencia a 13 de febrero de 2026

Fdo. Alumno/a: Millán